الوحدة الثالثة: الدايود الثنائي ذو الوظائف الخاصة

أسئلة على الوحدة :

مثال 1 : ثنائي زينر له جهد زينر يساوي 8.3 فولت ومعامل حراري موجب 0.05%/ ℃ ،

اوجد قيمة جهد الزينر عند درجة حرارة 35 ℃

$$\Delta V_Z = V_Z \times TC \times \Delta T$$

$$\Delta V_z = 8.3 \times 0.05\%/\ ℃ \times (\ 35\ ℃ - 25\ ℃\ )$$

$$\Delta V_z = 8.3 \times 0.0005/\ ℃ \times 10$$

$$\Delta V_z = 41.5mV$$

$$V_z\ at\ 35\ = V_z + \Delta V_z$$

$$V_z = 8.3 + 0.0415$$

$$V_z = 8.3415$$

مثال 2 : ثنائي زينر له جهد زينر يساوي 12 فولت ومعامل حراري موجب 0.075%/ ℃
،اوجد قيمة التغير في جهد الزينر عند انخفاض درجة الحرارة بمقدار 50 ℃

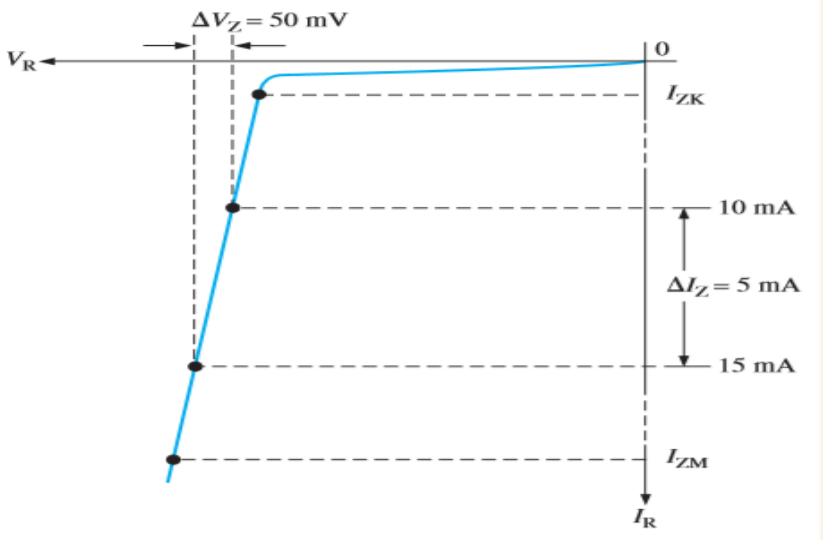
$$\Delta V_Z = V_Z \times TC \times \Delta T$$

$$\Delta V_z = 12 \times 0.075\%/\ ℃ \times (-\ 50\ ℃\ )$$

$$\Delta V_z = -\ 0.45\ ℃$$

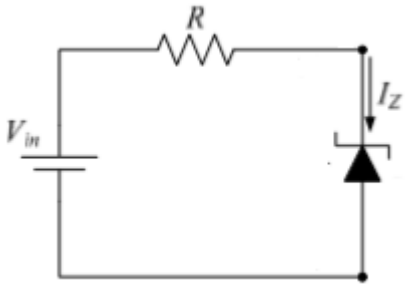
سينخفض جهد الزينر الى 11.55 ℃

مثال 3 :اوجد مقاومة ثنائي زينرrz الذي له منحنى الخواص الآتي :



$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{50mV}{5\,mA} = 10\Omega$$

مثال 4 :في الدارة المبينة ، اذا علمت ان جهد الزينر 6.8 فولت و مقاومة الزينر Ω10 ، احسب ما يلي :



1. فرق الجهد بين طرفي الزينر عند مرور تيار مقداره 20mA
2. قيمة مصدر الجهد اذا علمت ان قيمة المقاومة R تساوي 505Ω
3. القدرة المبددة في الزينر

VZD = Vz + Iz * rz = 6.8 + (0.02 * 10) = 7V

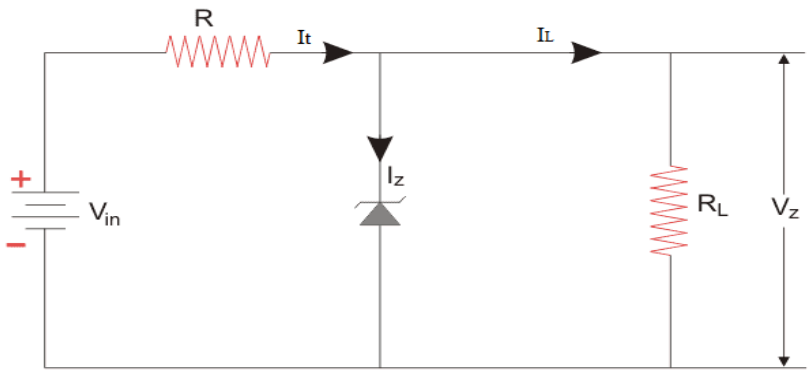
Vin = VZD + Iz * R = 7 + (0.02*505) = 17.1 V

Pz= VZD * Iz = 7 * 0.02 = 0.14 W

مثال 5 :

بالنسبة للدارة المبينة في الشكل ، اذا علمت ان جهد المصدر يتغير من 30-50 V ، وان جهد الزينر 15V ، ومقاومة الحمل تساوي 100Ω ، وقيمة المقاومة (R) 50 Ω، اوجد :

أ. اقل واكبر قيمة لتيار الزينر
ب. اوجد ادنى قدرة مبددة في المقاومة R
ج. اوجد اقصى قدرة مبددة في الزينر
د. اذا تغير جهد الخرج بمقدار 0.4V جد نسبة تنظيم الخط



A) IL = Vz / RL = 15 / 100 = 0.15 A

It = (Vi – Vz) / R

It(min) = (Vi(min) – Vz) / R = (30 – 15) / 50 = 0.3A

It(max) = (Vi(max) – Vz) / R = (50 – 15) / 50 = 0.7A

Iz = It – IL

Iz(min) = It(min) – IL = 0.3 – 0.15 = 0.15 A

Iz(max) = It(max) – IL = 0.7 – 0.15 = 0.55 A

B) $PD(min)= (It(min))^2 * R = 0.3^2 * 50 = 4.5$ W

C) PD(max) = Iz(max) * Vz = 0.55 * 15 = 8.25 W

D) Line regulation = $\frac{\Delta vout}{\Delta vin}$ *100%

=$\frac{0.4}{50-30} * 100\% = 2\%$

End of lec 16